Optimisation des Algorithmes de Stitching en Métrologie Optique : Robustesse face aux Perturbations Complexes

Introduction à la Métrologie par Sous-Ouvertures et aux Défis de Robustesse

La métrologie optique constitue la pierre angulaire de la fabrication avancée, dictant la capacité de l'industrie à produire des composants optiques de très haute précision, tels que les asphères, les surfaces de forme libre (freeform) et les miroirs segmentés pour les télescopes spatiaux et la lithographie extrême ultraviolette (EUV). Face aux limitations physiques des interféromètres monolithiques, notamment en matière d'ouverture numérique et de résolution spatiale, l'interférométrie par assemblage de sous-ouvertures (Subaperture Stitching Interferometry - SSI) s'est imposée comme la méthode de référence absolue. Ce procédé repose sur le principe de l'acquisition séquentielle de multiples cartographies de phase à haute résolution sur des zones locales se chevauchant, suivie d'une reconstruction algorithmique globale permettant d'obtenir la topographie complète de la pièce avec une précision sub-nanométrique. L'approche classique consiste à mesurer de petites sections de la surface sous test (SUT) en ajustant l'inclinaison et la translation de l'optique pour minimiser la densité de franges d'interférence, puis à utiliser des algorithmes d'optimisation pour recoudre numériquement ces rustines de données.

Cependant, le déploiement de la technique SSI dans des scénarios extrêmes, que l'on désignera sous l'archétype "scénario s17", révèle des vulnérabilités critiques inhérentes aux approches mathématiques traditionnelles. Un scénario s17 se caractérise par un environnement de mesure hautement perturbé et non idéal, cumulant simultanément plusieurs sources de dégradation du signal. Il implique des pièces optiques à forte pente ou à courbure complexe générant des erreurs de retour (retrace errors) sévères en condition de test non nulle, des instabilités thermiques induisant des dérives lentes de la cavité interférométrique, des systèmes de positionnement mécaniques introduisant des biais systématiques et du jitter (gigue) lors du balayage, ainsi que la présence de bruits complexes incluant des ondulations de fréquences spatiales moyennes (MSF) et des valeurs aberrantes (outliers) causées par des poussières ou des diffractions aux bords de la pièce. Dans un tel contexte multidimensionnel, les algorithmes de stitching traditionnels, qui se contentent de minimiser naïvement les différences de phase dans les zones de chevauchement par la méthode des moindres carrés ordinaires, divergent irrémédiablement ou propagent les erreurs locales à l'échelle globale.

La recherche de l'optimisation maximale de ces algorithmes requiert une refonte complète du paradigme de reconstruction. Il ne s'agit plus simplement de trouver la meilleure transformation rigide entre deux nuages de points, mais de modéliser mathématiquement l'ensemble des perturbations physiques du système de mesure pour les séparer du signal topographique réel. L'objectif de ce rapport de recherche est de détailler de manière exhaustive les pistes

d'optimisation algorithmique permettant de garantir une robustesse maximale face à quatre classes de perturbations majeures : les erreurs de calibration instrumentale, les erreurs dynamiques de positionnement, la gestion avancée des bruits complexes et des valeurs aberrantes via des statistiques robustes, et enfin, la compensation des dérives spatio-temporelles lentes. En décortiquant les mécanismes de transfert d'erreurs et en proposant des solutions basées sur l'apprentissage hybride, la modulation dynamique du front d'onde et les estimateurs M-robustes, ce document établit l'état de l'art des algorithmes de stitching pour la métrologie des surfaces de nouvelle génération.

Fondements Mathématiques de l'Assemblage et Optimisation Globale

Pour appréhender les pistes d'optimisation nécessaires à la résolution du scénario s17, il est impératif de déconstruire le modèle mathématique sous-jacent à l'assemblage de sous-ouvertures. Dans un maillage de sous-ouvertures, la topographie mesurée de la i-ème sous-ouverture $M_i(x, y)$ est une superposition de la topographie réelle de la surface $W(x, y)$, des erreurs de positionnement cinématique de la sous-ouverture $\Delta P_i(x, y)$, de l'erreur systématique de référence de l'interféromètre $R(x, y)$ (incluant les aberrations du système d'imagerie), et d'un terme de bruit complexe $\epsilon_i(x, y)$ dépendant de l'environnement et du capteur. Le but de l'algorithme d'assemblage est d'extraire $W(x,y)$ avec la plus grande fidélité possible, malgré la présence de toutes les autres variables inconnues.

De l'Assemblage Séquentiel aux Moindres Carrés Globaux

Historiquement, l'algorithme de stitching séquentiel ajustait chaque sous-ouverture par rapport à la précédente. Si la sous-ouverture 1 était considérée comme l'origine, la sous-ouverture 2 était alignée sur la 1, puis la 3 sur la 2, et ainsi de suite. Cette méthode favorisait une accumulation drastique des erreurs de positionnement et de bruit, menant à des distorsions macroscopiques en forme de parapluie ou de selle de cheval sur les grandes ouvertures, un phénomène connu sous le nom de "walk-off".
L'optimisation algorithmique moderne s'appuie sur une approche par moindres carrés globaux (Global Least Squares - GLS), où toutes les sous-ouvertures sont ajustées simultanément en considérant l'ensemble du réseau de chevauchement. L'objectif d'une approche GLS est de minimiser une fonction de coût globale Φ englobant l'ensemble des zones de chevauchement Ω_{ij} entre toutes les paires de sous-ouvertures adjacentes i et j. Pour des pièces planes ou sphériques testées dans des conditions proches de la nullité, les erreurs de positionnement sont généralement modélisées par des polynômes de bas ordre représentant les degrés de liberté mécaniques : le piston (translation sur l'axe optique Z), la bascule X (tilt autour de l'axe Y), la bascule Y (tilt autour de l'axe X), et parfois une composante de puissance (power) due à une erreur de défocalisation le long de l'axe optique. La formulation mathématique de la fonction de coût s'exprime par la minimisation des différences de phase résiduelles dans toutes les zones de chevauchement :
$$\Phi = \sum_{i} \sum_{j \neq i} \iint_{\Omega_{ij}} \rho \left(M_i(x, y) - \Delta P_i(x, y) - M_j(x, y) + \Delta P_j(x, y) \right) dx dy$$
Dans l'approche GLS standard, la fonction de perte $\rho(e) = e^2$ est purement quadratique, ce qui correspond à la minimisation de la variance. Bien que mathématiquement élégante et directement soluble via des méthodes d'algèbre linéaire telles que la décomposition en valeurs

singulières (SVD) ou la décomposition QR par blocs pour les très grandes matrices , cette formulation quadratique est extrêmement vulnérable aux perturbations décrites dans le scénario s17. La présence d'une erreur ponctuelle massive dans la mesure M_i (due à une poussière de silice, une rayure, ou à un artefact de diffraction sur le bord d'une optique) est amplifiée de manière quadratique par la fonction $\rho(e)$. Cette amplification fausse l'estimation des coefficients de positionnement ΔP_i et ΔP_j, forçant l'algorithme à incliner artificiellement les sous-ouvertures saines pour accommoder l'anomalie locale, ce qui corrompt l'ensemble du réseau de la surface reconstruite.

Stratégie de Stitching	Mécanisme Mathématique Principal	Avantages Opérationnels	Vulnérabilités (Contexte Scénario s17)
Stitching Séquentiel	Minimisation itérative de la sous-ouverture i vers i-1	Faible coût computationnel en mémoire vive, implémentation triviale.	Accumulation d'erreurs quadratiques, propagation sévère de la dérive de bas ordre sur les grandes pièces.
Moindres Carrés Globaux (GLS)	Minimisation matricielle simultanée de toutes les paires via SVD ou QR	Répartition homogène de l'erreur, évite l'accumulation d'un bout à l'autre de la pièce.	Haute sensibilité aux valeurs aberrantes locales (outliers), conditionnement matriciel instable si faible chevauchement.
Optimisation Alternée (SIAC)	Séparation stricte des variables de position et des variables de forme	Découple les erreurs fortement corrélées (ex: courbure vs translation axiale), stabilise la convergence.	Exige des critères d'arrêt stricts et itératifs pour garantir la convergence sans oscillations.
Optimisation Stochastique (PSO)	Exploration globale de l'espace des solutions par essaim particulaire	Immunité relative aux minima locaux créés par le bruit haute fréquence.	Temps de calcul prohibitif pour les cartes de phase mégapixels, nécessite un sous-échantillonnage.

Pour pallier les insuffisances du GLS classique face aux bruits de haute fréquence et aux erreurs de guidage mécanique non linéaires, des pistes d'optimisation émergent à travers l'intégration d'algorithmes métaheuristiques et stochastiques pour la recherche du minimum global. L'utilisation de l'optimisation par essaim particulaire (Particle Swarm Optimization - PSO) ou de l'algorithme des chauves-souris (Bat Algorithm) permet de contraindre l'espace de recherche en imposant des limites strictes basées sur l'incertitude connue des capteurs cinématiques de la machine (par exemple, restreindre la recherche de l'angle de tilt à ± 5 microradians autour de la valeur nominale fournie par les encodeurs). Bien que ces méthodes stochastiques résolvent la problématique des minima locaux causés par le bruit de phase, elles souffrent d'un coût computationnel faramineux face aux matrices de données de plusieurs millions de pixels générées par les interféromètres modernes. De plus, ces algorithmes restent inefficaces si l'erreur systématique instrumentale n'est pas préalablement et rigoureusement extraite du signal de base.

Calibration Instrumentale et Modélisation de l'Erreur de Référence

Le postulat classique selon lequel l'interféromètre fournit une onde de référence localement parfaite est totalement invalidé dans les environnements de métrologie de très haute précision, notamment lors de l'inspection de miroirs à rayons X pour les synchrotrons, dont les spécifications requièrent des erreurs de forme résiduelles inférieures à 1 nanomètre RMS. La topographie reconstruite au sein de chaque sous-ouverture hérite directement des défauts de topographie de l'onde de référence R(x, y), générée par un miroir plat de transmission (Transmission Flat - TF) ou une sphère de transmission (Transmission Sphere - TS), ainsi que des distorsions du système d'imagerie interne. Dans une reconstruction globale, ces erreurs additives répétables de haut ordre se propagent silencieusement, s'accumulent, et créent des artefacts périodiques en forme de grille, dont la période correspond exactement à la taille de la sous-ouverture (stitching artefacts).

Algorithmes de Calibration Simultanée et d'Assemblage (SCS)

Historiquement, l'erreur de référence était soustraite en effectuant un test absolu préalable, tel que le test à trois plans (three-flat test) ou la méthode de rotation pour les sphères. Toutefois, dans un scénario s17, la dérive de l'interféromètre entre le moment de la calibration absolue et le moment de l'assemblage invalide cette correction *a priori*. Une piste d'optimisation critique réside donc dans l'extraction *in situ* de l'erreur de référence R(x, y) en exploitant la redondance massive des données capturées dans les zones de chevauchement. Ce concept de calibration croisée, désigné sous l'acronyme SCS (Simultaneous Calibration and Stitching), abolit la nécessité de calibrer l'instrument hors-ligne, permettant à l'algorithme d'apprendre l'erreur du système directement à partir des données de mesure de la pièce.
L'état de l'art mathématique différencie deux algorithmes d'optimisation auto-calibrée majeurs pour accomplir cette tâche complexe :

1. **L'algorithme CS (Calibrate, and then Stitch)** : Cet algorithme résout le problème matriciel en modélisant d'abord l'erreur de référence. Il procède en minimisant les divergences désinclinées (de-tilted discrepancies) des sous-ensembles dans toutes les régions de chevauchement simultanément. L'hypothèse fondamentale est que la différence entre deux mesures de la même zone physique de la pièce ne doit contenir que le bruit aléatoire et la différence des erreurs de positionnement ; toute composante systématique répétable d'une sous-ouverture à l'autre est par définition l'erreur de l'interféromètre R(x,y). L'algorithme assemble ensuite l'ensemble de la carte de phase en utilisant les sous-ouvertures corrigées (M_i - R). Une variante itérative plus avancée, l'algorithme CS-S (conçu pour les stratégies basées sur les sous-ensembles), calcule de manière convergente l'erreur de référence de façon cyclique jusqu'à ce que la variance de l'erreur dans la zone de chevauchement franchisse un seuil résiduel sub-nanométrique.
2. **L'algorithme SC (Stitch, and then Calibrate)** : À l'inverse de la méthode précédente, l'approche SC procède à un assemblage global temporaire en utilisant les données brutes (incluant l'erreur de référence). Ensuite, l'algorithme calibre la référence en calculant la différence moyenne désinclinée entre chaque sous-ensemble mesuré individuellement et la zone correspondante de la topographie globale temporaire. L'erreur de référence

estimée est soustraite des données brutes, et la surface globale est recalculée de manière itérative jusqu'à convergence absolue.

Pour optimiser la condition mathématique de ces systèmes d'équations auto-calibrés, la randomisation des pas de balayage cinématique (step randomization) s'avère être une technique d'optimisation préventive redoutable. En configurant la machine de positionnement pour générer un pavage de sous-ouvertures espacées de manière non uniforme (plutôt qu'une grille cartésienne stricte), on détruit délibérément la symétrie de la matrice de conception. Cette asymétrie empêche les erreurs périodiques inhérentes à la surface de la pièce d'être confondues avec l'erreur systématique de l'interféromètre, ce qui maximise le rang effectif et le conditionnement du système matriciel, garantissant la robustesse de l'inversion lors de la résolution algorithmique.

Mitigation de l'Erreur de Retour (Retrace Error) pour les Optiques à Forte Pente

L'erreur de retour (retrace error) représente l'un des phénomènes physiques les plus pernicieux et difficiles à compenser en métrologie interférométrique, particulièrement lors de la caractérisation de surfaces de forme libre (freeform) ou d'asphères à forte déviation. Dans un interféromètre idéal opérant en condition nulle (null-test), le front d'onde réfléchi par la surface sous test se superpose parfaitement avec le front d'onde de référence, empruntant un chemin optique identique à travers les lentilles du système. Cependant, l'essence même du stitching de surfaces asphériques avec une sphère de transmission standard implique que de nombreuses sous-ouvertures présenteront des franges d'interférence denses, signifiant que la surface présente une pente locale non nulle. Dans ces conditions, le faisceau réfléchi s'écarte du chemin optique nominal, traversant des zones aberrantes de l'optique d'imagerie de l'interféromètre avant d'atteindre le capteur CCD. L'aberration accumulée est strictement dépendante de la pente locale et de la position transverse dans l'ouverture, introduisant des termes artificiels de coma et d'astigmatisme d'amplitude nanométrique. Ces erreurs géométriques corrompent drastiquement les algorithmes de stitching, car elles faussent l'estimation des angles de bascule relatifs entre les sous-ouvertures voisines, entraînant une courbure globale erronée de la pièce assemblée.

Modélisation "Boîte Noire" et Fonctions Caractéristiques de Pente

Pour fiabiliser l'algorithme face aux erreurs de retour dans un scénario s17, la recherche contemporaine propose des modèles de correction prédictifs basés sur l'évaluation dynamique de la pente locale. L'optimisation algorithmique la plus robuste requiert le développement d'un modèle "boîte noire" (Black Box Model - BBM). Contrairement à l'optimisation inverse par lancer de rayons qui nécessite de connaître le plan optique propriétaire complet de l'interféromètre (souvent gardé secret par les fabricants), le modèle BBM repose sur des fonctions caractéristiques de point issues de l'optique hamiltonienne. L'interféromètre est calibré une fois pour toutes en mesurant un miroir de référence sous une multitude d'angles d'inclinaison (pitch et roll) connus.

En pratique, lors de la mesure de la pièce asphérique, l'algorithme évalue d'abord le gradient spatial du front d'onde $\nabla M_x, \nabla M_y$ de la phase mesurée brute par un schéma de différences finies à 5 points, garantissant une précision du quatrième ordre :

$$\frac{\partial M}{\partial x} \approx \frac{-M(x+2\Delta x) + 8M(x+\Delta x) - 8M(x-\Delta x) +$$

$M(x-2\Delta x)}{12\Delta x} $
Une fois ce gradient local de pente obtenu, les aberrations induites par l'erreur de retour sont quantifiées et décomposées via une base polynomiale orthogonale. Dans ce cadre spécifique, l'utilisation des polynômes de Chebyshev est mathématiquement supérieure aux traditionnels polynômes de Zernike. En effet, les polynômes de Zernike sont orthogonaux sur un disque unitaire, or les matrices de données issues des caméras d'interférométrie à balayage en cohérence (CSI) ou des Fizeau récents sont rectangulaires ou carrées. L'utilisation de polynômes de Chebyshev (déployés jusqu'au 5ème ordre, soit 21 termes) permet une décomposition parfaitement orthogonale sur le repère cartésien du capteur, évitant le couplage d'erreurs aux coins de l'image. L'erreur de retour estimée z_δ est alors soustraite analytiquement du nuage de points initial pour chaque pixel en fonction de sa pente et de ses coordonnées : $z_\delta = f_\delta(x, y, \nabla M_x, \nabla M_y)$.

L'Approche par Reconstruction Inverse Virtuelle-Réelle (SROR)

Pour repousser les limites de la robustesse, l'algorithme virtuel-réel de combinaison (Virtual-Real Combination Algorithm) est une piste d'optimisation majeure, particulièrement en conjonction avec l'interférométrie à réseaux de polarisation. Cette méthode consiste à simuler numériquement et simultanément les mesures de toutes les sous-ouvertures dans un programme de tracé de rayons (ray-tracing) multi-configurations qui modélise l'optique de la machine. Cette approche, appelée reconstruction par optimisation inverse simultanée (Simultaneous Reverse Optimizing Reconstruction - SROR), extrait la topographie de l'ouverture complète sous la forme de coefficients de Zernike directement depuis les fronts d'onde aberrés des sous-ouvertures. La puissance de la méthode SROR réside dans le fait qu'elle ne dépend pas d'une simple manipulation mathématique des différences de phase dans les zones de chevauchement. Elle résout globalement le système optique complet, éliminant ainsi de manière intrinsèque et simultanée l'erreur de retour et les désalignements mécaniques, sans nécessiter d'algorithmes de raccordement matriciels complexes sujets aux minima locaux.

Neutralisation des Erreurs de Positionnement, Biais et Jitter

Le mouvement physique de l'optique ou du capteur interférométrique pour couvrir de grandes surfaces génère inévitablement des incertitudes de positionnement. Le référentiel spatial idéal est corrompu par les six degrés de liberté de la platine mécanique : translations sur les axes X, Y, Z (Δx, Δy, Δz) et rotations tangage, roulis, lacet (θ_x, θ_y, θ_z). Les imprécisions de guidage, les erreurs de linéarité des encodeurs optiques, et le jitter induit par les vibrations ambiantes se manifestent sous la forme de biais cinématiques inter-sous-ouvertures. Si l'algorithme ne compense pas mathématiquement ces variations, la topographie finale présentera des marches d'escalier ou un vrillage global.

Stratégie d'Optimisation Alternée (SIAC) pour le Découplage

La résolution naïve qui consisterait à inclure simultanément les erreurs de référence $R(x, y)$ et les paramètres cinématiques ΔP_i dans un immense solveur par moindres carrés globaux conduit invariablement à une instabilité numérique sévère. Ce phénomène est dû à la forte corrélation croisée (crosstalk) entre les degrés de liberté. Par exemple, il est mathématiquement

extrêmement difficile pour l'algorithme de distinguer une courbure intrinsèque de la pièce d'une erreur de défocalisation quadratique z^2, ou une erreur de pas d'encodeur le long de l'axe de balayage d'une asymétrie de la référence.
L'algorithme d'interférométrie par assemblage utilisant la calibration alternée (Stitching Interferometry using Alternating Calibration - SIAC) constitue une piste d'optimisation robuste d'avant-garde pour résoudre ce conflit. Le principe directeur de la méthode SIAC repose sur un processus de découplage analytique itératif : le système calibre d'abord un type d'erreur en maintenant sciemment le second paramètre constant, puis il inverse le processus.

1. **Phase d'optimisation du positionnement** : La méthode SIAC emploie un modèle de projection verticale stricte pour estimer l'appariement exact des pixels dans la zone de chevauchement. La topographie est projetée vectoriellement pour déterminer les véritables points d'intersection, corrigeant ainsi la distorsion spatiale induite par les erreurs de lacet et de tangage, une étape que les algorithmes classiques ignorant la géométrie 3D échouent à réaliser.
2. **Phase d'optimisation de la référence** : Une fois la position stabilisée temporairement, l'algorithme bascule sur l'ajustement global des termes d'erreur systématique de l'interféromètre, en exploitant les informations issues de rotations physiques d'une sous-ouverture centrale pour séparer de manière déterministe les erreurs asymétriques du système des erreurs asymétriques de la pièce.

Ce couplage de deux boucles d'optimisation confère à l'algorithme une convergence rapide vers une solution unique, prévenant les oscillations entre des minima locaux géométriques.

Élimination Matérielle et Algorithmique par FSLM et Réseaux de Polarisation

Une piste d'optimisation paradigmatique pour s'affranchir du jitter de positionnement consiste à modéliser mathématiquement une architecture d'acquisition statique, abolissant le mouvement mécanique. Les travaux les plus récents (2024-2025) démontrent l'efficacité de l'interférométrie d'assemblage statique modulant le front d'onde dynamiquement via un modulateur spatial de lumière (Spatial Light Modulator - SLM) ou un miroir déformable. Dans ce modèle, l'algorithme de contrôle du système utilise une boucle de rétroaction de Newton pour programmer le SLM afin de générer numériquement les bascules (tilts) successives requises pour sonder chaque sous-ouverture locale, sans aucun mouvement de la pièce.
De manière analogue, l'intégration d'interféromètres à réseaux de polarisation (Polarization Gratings - PG) permet de dévier le faisceau incident pour balayer la pièce par simple rotation axiale optique du réseau. L'algorithme de stitching associé s'en trouve profondément simplifié, l'incertitude géométrique se réduisant à l'incertitude résiduelle de la phase de polarisation, un paramètre photonique qui est immunisé contre les dérives par inertie ou les vibrations sismiques affectant habituellement les platines multi-axes.

Traitement Avancé des Bruits Complexes et Rejet des Valeurs Aberrantes

Dans la pratique de la fabrication optique, les données interférométriques brutes ne suivent jamais une distribution gaussienne idéale exempte d'impuretés. Les processus de surfaçage déterministe (notamment le polissage par fluides magnétorhéologiques - MRF ou par faisceau

d'ions - IBF) génèrent des ondulations de fréquences spatiales moyennes (Mid-Spatial Frequency ripples - MSF) qui interagissent de manière délétère avec les fonctions de fenêtre lors de l'assemblage. Pire encore, la présence de distorsions de phase sur les bords physiques de la pièce (edge roll-off), de poussières micrométriques, de rayures ou de singularités dans les algorithmes de déroulement de phase (phase unwrapping errors) introduit des valeurs aberrantes (outliers) d'une magnitude telle qu'elles détruisent la fidélité de l'optimisation.

Le Déploiement des M-Estimateurs Robustes (Huber et Tukey)

L'algorithmique de stitching classique basée sur la norme L_2 (méthode des moindres carrés ordinaires) est fondamentalement inopérante en présence de valeurs aberrantes. Dans une minimisation L_2, le poids d'un résidu extrême croît de façon quadratique. Par conséquent, une simple poussière générant un déphasage local massif va biaiser instantanément la matrice d'alignement globale pour tenter de compenser cette anomalie inexistante. Pour garantir la robustesse maximale prescrite par le scénario s17, l'algorithme d'assemblage doit abandonner l'hypothèse de bruit gaussien et basculer vers le domaine des statistiques robustes en utilisant des M-Estimateurs (Maximum likelihood-type estimators).
Un M-estimateur remplace l'erreur quadratique par une fonction de perte objective $\rho(r)$ spécifiquement dessinée pour tolérer les déviations statistiques. Le problème d'optimisation non linéaire qui en découle est résolu de manière déterministe via l'algorithme des moindres carrés itérativement repondérés (Iteratively Reweighted Least Squares - IRLS). À chaque itération t de l'assemblage, les poids $w_k^{(t)} = \frac{1}{r_k} \frac{\partial \rho(r_k)}{\partial r_k}$ associés à chaque pixel superposé sont recalculés. Si un pixel présente un résidu anormalement grand, son poids s'effondre dynamiquement pour la prochaine itération, étouffant virtuellement son influence géométrique.
L'architecture algorithmique optimale exploite l'hybridation de deux fonctions de perte majeures :

1. **La Fonction de Perte de Huber (Huber Loss)** : L'estimateur de Huber propose un compromis transitionnel fluide entre la norme L_2 (optimale et efficace pour traiter le bruit blanc thermique des caméras) et la norme L_1 (robuste aux outliers modérés). Mathématiquement, en posant r comme résidu du front d'onde et c comme constante de réglage de la robustesse (typiquement fixée à $c = 1.345 \sigma$ pour préserver 95\% d'efficacité asymptotique sous une vraie distribution gaussienne) , la fonction se définit par :

$$ \rho_{Huber}(r) = \begin{cases} \frac{1}{2} r^2 & \text{pour } |r| \le c \ c \cdot \left(|r| - \frac{1}{2} c\right) & \text{pour } |r| > c \end{cases} $$

Dans la géométrie du stitching, le principal atout de la fonction de Huber est de maintenir une surface de coût strictement convexe. Cette propriété mathématique inaliénable garantit que l'algorithme IRLS convergera irrémédiablement vers un minimum global unique, quelle que soit la qualité de la pré-estimation de positionnement. L'impact des artefacts de diffraction marginaux (edge roll-off) voit ainsi son influence destructrice plafonnée à une croissance linéaire plutôt que quadratique, empêchant la divergence catastrophique du solveur spatial.

1. **Le Bi-Poids de Tukey (Tukey's Biweight / Bisquare)** : Pour les environnements métrologiques les plus sévères (tels que la mesure de matrices de micro-lentilles présentant des discontinuités topologiques abruptes ou la présence de contaminants majeurs sur l'optique), la robustesse de Huber peut s'avérer insuffisante. En effet, sa fonction d'influence continue de croître linéairement, permettant aux outliers extrêmes de conserver un effet de levier résiduel. L'algorithme doit alors basculer sur la fonction

"bisquare" de Tukey. C'est un estimateur M redescendant (redescending M-estimator), qui prend la décision drastique d'attribuer un poids strictement nul à toute observation dépassant le seuil critique c (étalonné de manière standard à c = 4.685 \sigma) :

$$ \rho_{Tukey}(r) = \begin{cases} \frac{c^2}{6} \left[1 - \left(1 - \left(\frac{r}{c}\right)^2 \right)^3 \right] & \text{pour } |r| \le c \ \frac{c^2}{6} & \text{pour } |r| > c \end{cases} $$

La dérivée de cette fonction d'influence retombe à zéro pour les valeurs aberrantes. Le bi-poids de Tukey confère à l'algorithme de stitching la capacité unique d'ignorer purement et simplement les rayures ou les distorsions topologiques aberrantes lors du calcul des matrices d'homographie et de raccordement. Cependant, le prix à payer pour cette insensibilité totale est la non-convexité de sa fonction de perte : l'algorithme IRLS est fortement susceptible d'être piégé dans un minimum local absurde si les paramètres cinématiques initiaux sont corrompus. L'optimisation algorithmique industrielle ultime exige donc une tactique de résolution séquentielle hybride : le solveur initialise l'espace des phases et pré-aligne les sous-ouvertures en utilisant l'estimateur convexe de Huber pour sécuriser l'approche du bassin d'attraction global, puis permute dynamiquement sur la fonction de Tukey lors des itérations finales pour le rejet chirurgical et asymptotiquement parfait des valeurs aberrantes résiduelles.

Stratégies de Pondération Spatiale pour l'Effondrement des Bords (Edge Roll-off)

Outre le traitement statistique *a posteriori* du résidu de phase, la robustesse préventive s'attaque au problème inhérent de la dégradation de l'imagerie physique. La modulation du faisceau interférométrique subit une chute drastique du rapport signal-sur-bruit (SNR) et une amplification des aberrations géométriques en s'approchant de la périphérie du système optique, causant un effondrement de bord (edge roll-off). Intégrer ces pixels marginaux de la même manière que les pixels centraux induit des ondulations MSF artificielles à l'emplacement exact des coutures numériques.

L'algorithme de fusion (blending) doit impérativement implémenter une pondération d'atténuation croisée spatiale (spatial cross-fading ou progressive spatial weighting) plutôt qu'une simple moyenne arithmétique. Mathématiquement, pour chaque point (x,y) appartenant à l'aire de chevauchement entre une sous-ouverture A et une sous-ouverture B, l'algorithme calcule les distances orthogonales minimales respectives jusqu'aux bords de validité de chaque champ de vue, notées L_A et L_B. La topographie de phase fusionnée $Z(x,y)$ est alors synthétisée par une interpolation baricentrique continue :

$$ Z(x,y) = \frac{Z_A(x,y) \times L_A + Z_B(x,y) \times L_B}{L_A + L_B} $$

Cette formulation assigne continuellement et progressivement un poids minimal aux données à mesure qu'elles s'approchent de la frontière de coupure de l'interféromètre, lissant naturellement les sauts de phase. L'interaction synergique entre cette pondération géométrique préventive et la matrice de poids de l'estimateur de Tukey au sein de la boucle IRLS garantit une continuité de surface parfaite, supprimant les traces de raccordement (stitching marks) qui dégradent historiquement la caractérisation optique aux moyennes fréquences spatiales.

Compensation des Dérives Lentes Spatio-Temporelles

Le passage à l'échelle des algorithmes de stitching pour des composants de très grandes dimensions, tels que les optiques de télescopes ou les miroirs tangents pour lignes de lumière synchrotron, implique des durées d'acquisition considérables, allant de plusieurs dizaines de

minutes à plusieurs heures. Sur ces échelles temporelles, le postulat d'immutabilité du système s'effondre. La métrologie est attaquée par des dérives lentes : expansion thermomécanique du bâti en granite, gradient de température induisant une variation de l'indice de réfraction de l'air dans la cavité optique fermée, et micro-flexions gravitationnelles des supports cinématiques. Ces instabilités environnementales modifient dynamiquement la distance interférométrique absolue (piston drift) ainsi que les inclinaisons géométriques du front d'onde (tip/tilt drift) de manière continue tout au long de la séquence de balayage. Si elles ne sont pas compensées, ces dérives temporelles s'intègrent dans l'algorithme d'assemblage sous forme d'aberrations spatiales de bas ordre (astigmatisme artificiel ou courbure factice).

Décomposition Orthogonale Temporelle via les Polynômes de Zernike

Pour modéliser et absorber numériquement ces dérives non stationnaires sans amputer la véritable topographie de la surface analysée, l'algorithme de stitching doit transcender le domaine purement spatial et intégrer une dimension temporelle paramétrique. Les variations globales et asymétriques de la cavité interférométrique causées par les gradients thermiques ont pour propriété de correspondre presqu'exclusivement aux termes d'aberrations optiques de très bas ordre.
Les polynômes de Zernike $Z_n^m(\rho, \theta)$, qui forment une base mathématique complète et continue sur un cercle unitaire, constituent l'outil analytique optimal pour isoler les déformations instables des signatures structurelles de la pièce polie. L'algorithme de gestion des dérives convertit la distorsion spatio-temporelle en une analyse de coefficients polynomiaux spécifiques.

Terme de Zernike	Indice (Fringe)	Fonction Polaire Analytique	Origine Physique de la Dérive Temporelle dans le Scénario s17
Z_0^0	1	1	**Dérive de Piston** : Variation globale de la distance de cavité due à l'indice de réfraction de l'air ou dilatation axiale homogène de la monture.
Z_1^{-1}, Z_1^1	2, 3	$\rho \cos(\theta)$, $\rho \sin(\theta)$	**Dérive de Bascule (Tilt X/Y)** : Micro-flexion asymétrique du mât de l'interféromètre, mouvement de lacet thermique du bras de balayage au fil des heures.
Z_2^0	4	$2\rho^2 - 1$	**Défocalisation (Power/Defocus)** : Dilatation thermique axiale asymétrique altérant le point de focalisation de l'objectif sphérique, induisant

Terme de Zernike	Indice (Fringe)	Fonction Polaire Analytique	Origine Physique de la Dérive Temporelle dans le Scénario s17
			une erreur de courbure factice.
Z_2^{-2}, Z_2^2	5, 6	$\rho^2 \cos(2\theta)$, $\rho^2 \sin(2\theta)$	**Astigmatisme Asymétrique** : Relaxation lente des contraintes mécaniques du support de la pièce (gravitational sag) induisant un vrillage de la monture.

Le modèle algorithmique de compensation opère par suivi de référence entrelacé (fiducial tracking ou interlaced calibration). Durant la très longue séquence d'acquisition, l'interféromètre retourne périodiquement scruter une sous-ouverture centrale de référence. L'algorithme décompose les fronts d'onde successifs de cette sous-ouverture spécifique sur la base de Zernike et enregistre les variations temporelles $\Delta Z_1(t)$ à $\Delta Z_4(t)$. En ajustant un modèle de régression par spline cubique ou polynôme temporel sur ces points d'ancrage, l'algorithme génère une courbe de dérive continue (drift curve). Lors du processus de stitching global, l'algorithme soustrait de chaque sous-ouverture l'empreinte exacte de la dérive thermomécanique interpolée à l'instant précis t_i de son acquisition. Cette soustraction analytique isole et protège les véritables fréquences spatiales du substrat.

La Robustesse par Assemblage Multi-Cartes (Multimap Stitching)

Une alternative radicale et innovante pour contrer les instabilités mécaniques et vibratoires repose sur la métrologie confocale chromatique ou sur la microscopie à variation de focale (Focus Variation). Contrairement à l'interférométrie de Fizeau classique qui ne produit qu'une carte de phase sensible, ces technologies enregistrent simultanément la topographie d'élévation 3D et des cartes de réflectance 2D (images d'intensité ou de contraste visuel) parfaitement superposées.

Les vibrations et dérives thermiques impactent de manière disproportionnée la phase optique sur l'axe d'élévation Z (dérive hors-plan), tandis que le repère latéral (X, Y) reste géométriquement plus stable. Les images de réflectance 2D, riches en caractéristiques de contraste (poussières, micro-rayures intrinsèques de polissage, rugosité structurelle), peuvent être appariées par des algorithmes de vision par ordinateur à corrélation croisée normalisée, immunes aux fluctuations d'interférence sur l'axe Z.

L'innovation du paradigme de l'assemblage multi-cartes (Multimap Stitching) est de déléguer la résolution spatiale à la couche de données la plus résiliente. L'algorithme exploite les cartes de réflectance 2D pour verrouiller mathématiquement de manière absolue l'alignement dans le plan (in-plane registration sur les axes X, Y, et la rotation θ_Z). Une fois cette matrice homogène bidimensionnelle sécurisée, le solveur de moindres carrés restreint l'espace de minimisation de la topographie 3D au seul ajustement des variables d'élévation Z et des angles de tilt θ_X et θ_Y. Des variantes évoluées de cet algorithme, telles que la méthode "Exhaustive Enumeration Reflectance" (EER), réduisent drastiquement le nombre de degrés de liberté libres dans l'optimisation non linéaire. En fixant mathématiquement le repère transversal, l'algorithme

étouffe le risque de divergence (cross-talk) inhérent à l'optimisation des 6 degrés de liberté simultanés, neutralisant le glissement vertical typiquement induit par les vibrations de l'environnement industriel.

Intégration de l'Apprentissage Profond en Métrologie Optique (2024-2026)

Le paysage architectural des algorithmes de métrologie des grandes surfaces franchit actuellement un point de bascule. Face à la saturation asymptotique de l'efficacité de la modélisation algébrique paramétrique, l'intelligence artificielle et plus spécifiquement l'apprentissage profond (Deep Learning) émergent comme l'ultime vecteur d'optimisation pour le recalage des fronts d'onde aberrés en interférométrie à sous-ouvertures.

Architectures Neuronales Non Linéaires pour la Compensation

Les travaux de recherche les plus aboutis font état de réseaux de neurones résiduels profonds (tels que le framework *Deep µStitch*, basé sur une architecture d'apprentissage non supervisée par fenêtres glissantes) capables de modéliser les aberrations systémiques avec une souplesse qu'aucun modèle de lancer de rayons (BBM) ne peut atteindre. L'architecture du réseau ne tente plus d'isoler manuellement les coefficients de positionnement, de biais ou d'erreur de retour via des itérations analytiques coûteuses. Le réseau est entraîné sur des banques de données massives (Big Data) contenant des dizaines de milliers de franges d'interférence simulées, combinées à des perturbations stochastiques de positionnement et des distorsions sphériques aléatoires.
En phase d'inférence, le réseau analyse simultanément la matrice de pixels des sous-ouvertures brutes et déduit directement les vecteurs de translation optimaux tout en compensant la distorsion inhérente du système optique par rétro-propagation. Cette approche neuronale offre une résilience extraordinaire face au bruit optique non modélisable (comme les turbulences de l'air localisées) et réduit de plusieurs ordres de grandeur le temps de calcul computationnel lors de la phase de production. Cependant, le déploiement de tels modèles en métrologie traçable et certifiée (par exemple pour l'assurance qualité des miroirs spatiaux de classe JWST) exige encore la résolution de leur vulnérabilité théorique, les algorithmes basés sur la minimisation de l'erreur absolue moyenne (MAE) en apprentissage profond possédant un point de rupture (breakdown point) asymptotique nul face aux valeurs aberrantes de type levier (leverage points), imposant le développement parallèle de fonctions d'entraînement basées sur la divergence Beta pour asseoir une garantie de robustesse certifiable.

Conclusion

Le développement et l'optimisation d'un algorithme de stitching ultra-robuste en métrologie optique, dimensionné pour garantir une topographie sub-nanométrique face aux environnements dégénérés d'un scénario de type s17, exigent une refonte structurelle dépassant largement le cadre de la réconciliation basique d'images par moindres carrés. Les perturbations instrumentales et environnementales interagissent de manière non linéaire : les aberrations de retour masquent les inclinaisons mécaniques, la dérive thermique distord la matrice de covariance, et le bruit de haute fréquence piège les solveurs algébriques

analytiques.
L'analyse de l'état de l'art démontre de manière univoque que la robustesse maximale est atteinte par l'intégration d'une architecture algorithmique en couches hybrides. La résilience fondamentale exige l'abandon des normes quadratiques au profit d'estimateurs M-robustes redescendants (comme le bi-poids de Tukey) encapsulés dans un solveur IRLS pour rejeter impitoyablement les valeurs aberrantes induites par la géométrie des bords. L'instabilité mécanique et le biais de référence doivent être brisés mathématiquement soit par une routine de calibration alternée (SIAC), soit par la modélisation inverse intégrale en ray-tracing (SROR), ou contournés de manière matérielle par la modulation de front d'onde statique (SLM). Enfin, les dérives temporelles thermodynamiques, fatales sur les longues acquisitions de surfaces de forme libre, ne peuvent être maîtrisées qu'en projetant l'erreur temporelle sur une base orthogonale de Zernike ou en exploitant les cartes de réflectance pour verrouiller le repère géométrique. La synergie de ces fondements mathématiques déterministes et des avancées stochastiques neuronales constitue la clé de voûte de la métrologie optique des décennies à venir, garantissant la caractérisation absolue indispensable à la fabrication des composants optiques extrêmes.

Sources des citations

1. A Review of Optical Metrology Techniques for Advanced Manufacturing Applications - PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12654731/ 2. Understanding SSI - Subaperture Stitching Interferometry - Avantier Inc., https://avantierinc.com/resources/knowledge-center/subaperture-stitching-interferometry/ 3. Sub-aperture stitching interferometry using stereovision positioning technique, https://opg.optica.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-18-14-15216 4. Aspheric surface measurement based on sub-aperture stitching interferometry - Researching, https://www.researching.cn/ArticlePdf/m00005/2013/11/s2/COL201311S21201.pdf 5. Effect of retrace error on stitching coherent scanning interferometry measurements of freeform optics - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/353889179_Effect_of_retrace_error_on_stitching_coherent_scanning_interferometry_measurements_of_freeform_optics 6. Novel suppression strategy of mid-spatial-frequency error in sub-aperture polishing: Controllable spiral magnetorheological finishing | EurekAlert!, https://www.eurekalert.org/news-releases/1104770 7. OPTICAL METROLOGY OF FREEFORM OPTICS UTILIZING INTERFEROMETRIC STITCHING by Clark Hovis - Niner Commons, https://ninercommons.charlotte.edu/record/1634/files/Hovis_uncc_0694N_12102.pdf 8. A new, ultra-stable lab for nano-metrology of x-ray optics at Diamond Light Source, https://pubs.aip.org/aip/rsi/article/96/10/101301/3368685/A-new-ultra-stable-lab-for-nano-metrology-of-x-ray 9. Stitching Interferometry for X-Ray Mirror Metrology at the Hefei Advanced Light Facility (HALF) - MDPI, https://www.mdpi.com/2304-6732/12/11/1106 10. Two-dimensional stitching interferometry for self-calibration of high-order additive systematic errors - PubMed, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31674564/ 11. A subaperture stitching algorithm for aspheric surfaces - SPIE Digital Library, https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/8082/1/A-subaperture-stitching-algorithm-for-aspheric-surfaces/10.1117/12.889098.full 12. US6956657B2 - Method for self-calibrated sub-aperture stitching for surface figure measurement - Google Patents, https://patents.google.com/patent/US6956657B2/en 13. Iterative algorithm for subaperture stitching interferometry for general surfaces,

https://opg.optica.org/josaa/fulltext.cfm?uri=josaa-22-9-1929 14. Iterative algorithm for subaperture stitching test with spherical interferometers, https://opg.optica.org/abstract.cfm?uri=josaa-23-5-1219 15. Using robust regression analysis, https://www.karlin.mff.cuni.cz/~pesta/NMFM404/robust.html 16. Robust Regression, https://www.bauer.uh.edu/rsusmel/phd/fw-robustreg.pdf 17. Robust regression - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Robust_regression 18. Performance Evaluation of Bundle Adjustment with Population Based Optimization Algorithms Applied to Panoramic Image Stitching - MDPI, https://www.mdpi.com/1424-8220/21/15/5054 19. Sub-aperture Stitching Interferometry Based on Down-sampled Particle Swarm Optimization, https://www.researching.cn/articles/OJ2943f606d53be8c6 20. Two-dimensional stitching interferometry for self-calibration of high-order additive systematic errors - Semantic Scholar, https://pdfs.semanticscholar.org/0c67/0f27b2b710694268646d5808b1009f688a76.pdf 21. Stitching sub-aperture in digital holography based on machine learning, https://opg.optica.org/abstract.cfm?uri=oe-28-5-6537 22. A Simultaneous Optimization Method of Calibration and Measurement for a Typical Hand–Eye Positioning System | Request PDF - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/343518878_A_Simultaneous_Optimization_Method_of_Calibration_and_Measurement_for_a_Typical_Hand-Eye_Positioning_System 23. Two-step retrace error calibration removing tilt ambiguity in coherence scanning interferometry - Optica Publishing Group, https://opg.optica.org/abstract.cfm?uri=ol-49-3-590 24. Effect of retrace error on stitching coherent scanning interferometry measurements of freeform optics - Optica Publishing Group, https://opg.optica.org/abstract.cfm?uri=oe-29-18-28562 25. Retrace error calibration for interferometric measurements using an unknown optical system, https://opg.optica.org/abstract.cfm?uri=oe-31-17-27761 26. Correcting retrace and system imaging errors to achieve nanometer accuracy in full aperture, single-shot Fizeau interferometry, https://opg.optica.org/abstract.cfm?uri=oe-31-17-27654 27. Experimental setup to characterize the retrace error of a 150 mm... - ResearchGate, https://www.researchgate.net/figure/Experimental-setup-to-characterize-the-retrace-error-of-a-150-mm-diameter-Fizeau_fig2_372669235 28. Circular Subaperture Stitching Interferometry Based on Polarization Grating and Virtual–Real Combination Interferometer - MDPI, https://www.mdpi.com/1424-8220/22/23/9129 29. Aspheric subaperture stitching based on system modeling - Optica Publishing Group, https://opg.optica.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-23-15-19176 30. Subaperture moving strategy and related systematic errors in stitching interferometry of X-ray mirrors - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/385745809_Subaperture_moving_strategy_and_related_systematic_errors_in_stitching_interferometry_of_X-ray_mirrors 31. 20IND07 TracOptic Good practice guide for stitching of microscopic images under special consideration of roughness and dimension, https://www.ptb.de/empir2021/fileadmin/documents/empir-2021/tracoptic/20IND07_TracOptic_GPG3_Stitching.pdf 32. Mechanical error compensation algorithm for subaperture stitching interferometry, https://www.researchgate.net/publication/282457608_Mechanical_error_compensation_algorithm_for_subaperture_stitching_interferometry 33. Principles and Applications of Interferometry in Highly Segmented Mirrors Co-Phasing, https://www.mdpi.com/2304-6732/12/12/1181 34. (PDF) Stitching interferometry using alternating calibration of positioning and systematic errors - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/379747106_Stitching_interferometry_using_alternating_calibration_of_positioning_and_systematic_errors 35. Static subaperture stitching

interferometry based on dynamic wavefront modulation with a spatial light modulator, https://opg.optica.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-33-15-31319 36. Circular Subaperture Stitching Interferometry Based on Polarization Grating and Virtual–Real Combination Interferometer - PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9737840/ 37. Polarization grating based circular subaperture stitching interferometer insensitive to vibration and alignment error - PubMed, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40798207/ 38. Polarization grating based circular subaperture stitching interferometer insensitive to vibration and alignment error - Optica Publishing Group, https://opg.optica.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-33-6-14101 39. Understanding and reducing mid-spatial frequency ripples during hemispherical sub-aperture tool glass polishing - PubMed, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35471283/ 40. RobustTrend: A Huber Loss with a Combined First and Second Order Difference Regularization for Time Series Trend Filtering - IJCAI, https://www.ijcai.org/proceedings/2019/0535.pdf 41. Sub-aperture stitching strategy for dark-field imaging of large fine optical components, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40792965/ 42. Enhancing performance in the presence of outliers with redescending M-estimators - PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11169389/ 43. M-estimator - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/M-estimator 44. Iteratively reweighted least squares - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Iteratively_reweighted_least_squares 45. Robust regression - MyWeb, https://myweb.uiowa.edu/pbreheny/uk/764/notes/12-1.pdf 46. Outlier-robust estimation of a sparse linear model using l1-penalized Huber's M-estimator - NIPS, http://papers.neurips.cc/paper/9477-outlier-robust-estimation-of-a-sparse-linear-model-using-ell_1-penalized-hubers-m-estimator.pdf 47. Huber loss - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Huber_loss 48. Enhanced weighted least squares regression: A robust approach for managing outliers and heteroscedasticity - Scientific Research Archives, https://sciresjournals.com/ijstra/sites/default/files/IJSTRA-2024-0064.pdf 49. What is the Tukey loss function? | Statistical Odds & Ends - WordPress.com, https://statisticaloddsandends.wordpress.com/2021/04/23/what-is-the-tukey-loss-function/ 50. Stable Robust Regression under Sparse Outlier and Gaussian Noise - EURASIP, https://eurasip.org/Proceedings/Eusipco/Eusipco2022/pdfs/0002236.pdf 51. Improved sensitivity roll-off in dual reference, buffered spectral-domain optical coherence tomography - PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7874967/ 52. Optical Fabrication and Testing VIII | (2024) | Publications - SPIE, https://spie.org/Publications/Proceedings/Volume/13021 53. Development of the Stitching—Oblique Incidence Interferometry Measurement Method for the Surface Flatness of Large-Scale and Elongated Ceramic Parts - PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12431142/ 54. Development of a wafer geometry measuring system : a double sided stitching interferometer - Pure, https://pure.tue.nl/ws/files/2411978/200611494.pdf 55. (PDF) Interferometric radius of curvature measurements: an environmental error treatment, https://www.researchgate.net/publication/363032568_Interferometric_radius_of_curvature_measurements_an_environmental_error_treatment 56. Freeform optics for imaging - Optica Publishing Group, https://opg.optica.org/abstract.cfm?uri=optica-8-2-161 57. Zernike Polynomials, https://wp.optics.arizona.edu/jcwyant/wp-content/uploads/sites/13/2016/08/Zernike_Polynomials_For_The_Web.pdf 58. Review of Zernike polynomials and their use in describing the impact of misalignment in optical systems - The University of Arizona, https://wp.optics.arizona.edu/jsasian/wp-content/uploads/sites/33/2018/04/Schwiegerling-Zernike-2018.pdf 59. Bridging the Gap Between Finite Element Modeling and Wavefront Analysis for Streamlined Optical System Design, https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20240010163/downloads/SPIE_Paper1.pdf 60. High-precision

reconstruction of second- and high-order reference errors based on sub-aperture stitching interferometry | Request PDF - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/390283465_High-precision_reconstruction_of_second-_and_high-order_reference_errors_based_on_sub-aperture_stitching_interferometry 61. A Novel 3D Topography Stitching Algorithm Based on Reflectance and Multimap - MDPI, https://www.mdpi.com/2076-3417/13/2/857 62. A Comprehensive Review of Optical Metrology and Perception Technologies - PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12656061/ 63. (PDF) A Novel 3D Topography Stitching Algorithm Based on Reflectance and Multimap, https://www.researchgate.net/publication/367001998_A_Novel_3D_Topography_Stitching_Algorithm_Based_on_Reflectance_and_Multimap 64. Traceable stitching interferometry for form measurement of moderately curved freeform surfaces - SPIE Digital Library, https://www.spiedigitallibrary.org/journals/optical-engineering/volume-61/issue-9/094102/Traceable-stitching-interferometry-for-form-measurement-of-moderately-curved-freeform/10.1117/1.OE.61.9.094102.full 65. Deep µStitch: an unsupervised sliding window-based deep global microscopy image stitching framework - Optica Publishing Group, https://opg.optica.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-64-23-6549 66. Huber's and Tukey's loss functions and derivatives - ResearchGate, https://www.researchgate.net/figure/Hubers-and-Tukeys-loss-functions-and-derivatives_fig1_382998228